

פתרונות מלאים
בוחרן אמצע, סמסטר אביב תשע"ג - 104016
26.5.13

מס. סטודנט:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

 פקולטה:

--

- משך הבוחן : 2 שעות.
- השימוש בחומר עזר כלשהו ובמחשבוניס אסור בהחלט.
- רשמו את כל תשובותיכם בדפים אלה. אפשר להשתמש בשני צידי הדף.
- בשאלות 1-4 יש **לנמק** היטב כל תשובה. תשובה לא מנומקת לא תחשב. בשאלות 5-7 יש לסמן את התשובה הנכונה. בכל שאלה יש רק סימון אחד נכון **אלא אם כן צוין אחרת במפורש**. שאלה שבה ישנם יותר סימונים מהמותר לא תיבדק. **אין לתת נימוקים בשאלות 5-7, ולא יורדו נקודות על סימונים לא נכונים.**

ב ה צ ל ח ה !

טבלה לסימון תשובות נכונות בשאלות 5-7

שאלה מס' 7	שאלה מס' 6	שאלה מס' 5	
			א
			ב
			ג
			ד
			ה

לבדקים: יש לרשום את הציונים בדף השער.

שאלה מס' 1 : (14 נקודות)

מצאו את כל הפתרונות של המשוואה : $z^3 = -4i|z|$.

רשמו את הפתרונות בייצוגם האלגברי.

פתרון לשאלה 1:

נסמן : $z = rcis\theta$, נציב במשוואה, ונביע את כל המשוואה בייצוג טריגונומטרי :

$$z^3 = -4i|z|$$

$$r^3 cis 3\theta = -4ir$$

$$r^3 cis 3\theta = 4r(-i) = 4rcis 270^\circ$$

$$r^3 cis 3\theta = 4rcis 270^\circ$$

שווה מודול וארגומנט, ונזכור כי המודול הוא מספר אי שלילי. נקבל :

$$\begin{cases} r^3 = 4r \\ 3\theta = 270^\circ + 360^\circ k \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} r^3 - 4r = 0 \\ \theta = \frac{270^\circ + 360^\circ k}{3} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} r(r^2 - 4) = 0 \\ \theta = 90^\circ + 120^\circ k, k = 0, 1, 2 \end{cases} \Rightarrow$$

$$\begin{cases} r = 0, 2 \\ \theta = 90^\circ + 120^\circ k, k = 0, 1, 2 \end{cases}$$

שימו לב ש $k = 0, 1, 2$ כי חילקנו ב-3 ולכן עבור $k = 3$ נתחיל לחזור על הפתרונות.

נרשום את הפתרונות בייצוג טריגונומטרי ונעביר לייצוג אלגברי כפי שמבקשים. כל פתרון שונה מ-0 מקיים שהמודול שלו הוא 2 (לא התקבל מודול אחר) :

$$k = 0 \Rightarrow z_0 = 2cis 90 = 2i$$

$$k = 1 \Rightarrow z_1 = 2cis 210 = 2\left(-\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}i\right) = -\sqrt{3} - i$$

$$k = 2 \Rightarrow z_2 = 2cis 330 = 2\left(\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}i\right) = \sqrt{3} - i$$

$$r = 0 \Rightarrow z_3 = 0$$

שאלה מס' 2 : (30 נקודות)

נתונה מערכת המשוואות הבאה בשלושה נעלמים ממשיים x, y, z כאשר a פרמטר ממשי.

$$\begin{cases} x + ay + (2a-1)z = a^2 + 1 \\ ay + az = a^2 \\ x + (a^2 + a - 5)z = a^2 - 2a + 1 \end{cases}$$

- א. לאילו ערכים של a אין למערכת פתרון?
 ב. לאילו ערכים של a יש למערכת פתרון יחיד?
 ג. לאילו ערכים של a יש למערכת אינסוף פתרונות?
 ד. מצאו את הפתרון הכללי של המערכת **בכל** המקרים בהם למערכת יש אינסוף פתרונות.
 ה. נתון כי למערכת קים פתרון שבו $x = 5$. כמה פתרונות למערכת? נמקו.

פתרון לשאלה 2:

נסכם את התשובות בטבלה. הפתרון המלא יבוא מיד אחרי הטבלה:

א. אין פתרון: $a = -2$	ב. פתרון יחיד: $a \neq -2, 2, 0$
ג. אינסוף פתרונות: $a = 2$ או $a = 0$	ד. הפתרון הכללי במקרה של אינסוף פתרונות: $(x, y, z) = (1 - z, 2 - z, z) : a = 2$ $(x, y, z) = (1, y, 0) : a = 0$
ה. מספר פתרונות במקרה שבו $x = 5$ זה יתכן רק עבור $a = 2$ לכן למערכת יש אינסוף פתרונות.	

לפתרון המלא, נדרג תחילה את מטריצת המקדמים המורחבת:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & a & 2a-1 & a^2+1 \\ 0 & a & a & a^2 \\ 1 & 0 & a^2+a-5 & a^2-2a+1 \end{array} \right) \xrightarrow{R_2 \rightarrow R_2 - R_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & a & 2a-1 & a^2+1 \\ 0 & a & a & a^2 \\ 0 & -a & a^2-a-4 & -2a \end{array} \right) \xrightarrow{R_3 \rightarrow R_3 + R_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & a & 2a-1 & a^2+1 \\ 0 & a & a & a^2 \\ 0 & 0 & a^2-4 & a^2-2a \end{array} \right)$$

סעיפים א'-ד':

מספר משוואות שהן לא הכל 0 שווה מספר הנעלמים (3) לכן פתרון יחיד יהיה אם"ם כל איבר מוביל שונה מ-0 כלומר אם"ם: $a \neq -2, 2, 0$, ואז נקבל $r(A|b) = r(A) = 3$.
 נציב ערכים אלה למציאת סתירה ואינסוף פתרונות:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & a & 2a-1 & a^2+1 \\ 0 & a & a & a^2 \\ 0 & 0 & a^2-4 & a^2-2a \end{array} \right) \xrightarrow{a=-2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & -5 & 5 \\ 0 & -2 & -2 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 8 \end{array} \right) \quad 3 = r(A|b) > r(A) = 2$$

לכן במקרה זה אין פתרון.

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & a & 2a-1 & a^2+1 \\ 0 & a & a & a^2 \\ 0 & 0 & a^2-4 & a^2-2a \end{array} \right) \xrightarrow{a=2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 5 \\ 0 & 2 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow{R_2 \rightarrow 0.5R_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 5 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow{R_1 \rightarrow R_1 - 2R_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

$$2 = r(A|b) = r(A) = 2$$

לכן במקרה זה יש אינסוף פתרונות. פתרון כללי: $(x, y, z) = (1-z, 2-z, z)$.

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & a & 2a-1 & a^2+1 \\ 0 & a & a & a^2 \\ 0 & 0 & a^2-4 & a^2-2a \end{array} \right) \xrightarrow{a=0} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -4 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow{R_3 \rightarrow -0.25R_3} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{array} \right)$$

$$2 = r(A|b) = r(A) = 2$$

לכן במקרה זה יש אינסוף פתרונות. פתרון כללי: $(x, y, z) = (1, y, 0)$.

עבור סעיף ה':

נתון ש- $x = 5$ נבדוק כמה פתרונות יש למערכת במקרה זה.

לפי חישובים קודמים, כאשר $a = 0$ בהכרח $x = 1$ לכן מקרה זה לא מתאים לנתוני השאלה.

עבור $a = 2$, אם $x = 5$ נקבל שהפתרון המתאים הוא: $(5, 6, -4)$ $\underset{x=5, z=-4}{=} (1-z, 2-z, z)$ כלומר במקרה

זה קיים פתרון בו $x = 5$, ולמערכת יש אינסוף פתרונות.

נבדוק אם במקרים בהם למערכת יש פתרון יחיד, כלומר עבור $a \neq -2, 2, 0$, קיים a שבו $x = 5$.

נפתור את המערכת עבור $a \neq -2, 2, 0$ ונציב $x = 5$:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & a & 2a-1 & a^2+1 \\ 0 & a & a & a^2 \\ 0 & 0 & a^2-4 & a^2-2a \end{array} \right) \xrightarrow[R_3 \rightarrow \frac{1}{a^2-4}R_2]{R_2 \rightarrow \frac{1}{a}R_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & a & 2a-1 & a^2+1 \\ 0 & 1 & 1 & a \\ 0 & 0 & 1 & \frac{a}{a+2} \end{array} \right) \xrightarrow{R_2 \rightarrow R_2 - R_3} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & a & 2a-1 & a^2+1 \\ 0 & 1 & 0 & \frac{a^2+a}{a+2} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{a}{a+2} \end{array} \right)$$

פתרון המערכת הוא (אחרי האלגברה המתאימה): $(x, y, z) = \left(\frac{-a^2+2a+2}{a+2}, \frac{a^2+a}{a+2}, \frac{2}{a+2} \right)$.

נציב $x = 5$ ונראה אם יש a מתאים:

$$x = \frac{-a^2 + 2a + 2}{a + 2} = 5$$

$$-a^2 + 2a + 2 = 5a + 10$$

$$a^2 + 3a + 8 = 0$$

$$\Delta = 9 - 4 \cdot 1 \cdot 8 = -23 < 0$$

לכן אין פתרונות ממשיים (נתון ש- a ממשי), לכן אין מקרה של פתרון יחיד בו $x = 5$.
לסיכום, אם $x = 5$ אז בהכרח $a = 2$ כלומר למערכת יש אינסוף פתרונות.

שאלה מס' 3 : (22 נקודות, 16 לסעיף א')

יהי $V = R^{2 \times 2}$ מרחב המטריצות הממשיות מסדר 2×2 ותהי $D = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$ מטריצה ב- V .

נגדיר את שני תת המרחבים הבאים של V :

$$U = \{A \in V \mid AD = DA\}$$

$$W = \left\{ \begin{pmatrix} a & b-c \\ c-a & c \end{pmatrix} \mid a, b, c \in R \right\}$$

א. מצאו בסיס ומימד ל- U ול- W .

ב. הוכיחו כי $V = U + W$. האם הסכום הוא סכום ישר?

פתרון לשאלה 3:

א. בסיס ומימד ל- U :

נמצא תחילה איבר כללי ונוציא סקלרים לקבלת קבוצה פורשת:

$$\begin{pmatrix} x & y \\ z & w \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x & y \\ z & w \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} x & 2y \\ z & 2w \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x & y \\ 2z & 2w \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} x = x \\ 2y = y \\ z = 2z \\ 2w = 2w \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} y = 0 \\ z = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{pmatrix} x & 0 \\ 0 & w \end{pmatrix} = x \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + w \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

קבוצה פורשת ל- U היא: $\left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\}$. הווקטורים בקבוצה בלתי תלויים ליניארית, כי הם

לא פרופורציונאליים, ולכן מהווים בסיס ל- U , ומתקיים $\dim U = 2$.

ב. בסיס ומימד ל- W :

נתון איבר כללי לכן נוציא סקלרים לקבלת קבוצה פורשת:

$$\begin{pmatrix} a & b-c \\ c-a & c \end{pmatrix} = a \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + c \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

קיבלנו קבוצה פורשת ל- W שהיא: $\left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \right\}$.

נבדוק תלות ע"י דרוג הקוארדינטות לפי בסיס סטנדרטי:

$$\left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \right\}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_3 \rightarrow R_3 + R_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

לא התאפסה שורה בדרוג לכן הקבוצה הפורשת של W היא גם בלתי תלויה ולכן בסיס של W ומתקיים $\dim W = 3$.

ג. לפי משפט, $U + W$ הוא תת מרחב של V . תת מרחב שווה למרחב עצמו אם"ם הוא מאותו מימד, לכן נמצא מימד למרחב הסכום ע"י דרוג הקוארדינטות של איחוד הבסיסים של U ושל W שמצאנו בסעיפים הקודמים (ב- W ניקח את הבסיס שהתקבל אחרי דרוג):

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \dots \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \dim(U + W) = 4 = \dim V$$

קיבלנו כי $\dim(U + W) = 4 = \dim V$ לכן $U + W = V$. בנוסף לפי משפט המימדים הראשון נקבל:

$$\dim(U \cap W) = \dim U + \dim W - \dim(U + W) = 2 + 3 - 4 = 1$$

קיבלנו כי $U \cap W \neq \{0\}$ לכן הסכום הוא לא סכום ישיר.

שאלה מס' 4 : (16 נקודות)

יהי V מרחב וקטורי מעל F , ויהיו $v_1, \dots, v_n$ וקטורים שונים מ-0 ב- V ותלויים ליניארית.

א. הוכח את הטענה הבאה: אם כל תת קבוצה ממש ולא ריקה של $v_1, \dots, v_n$ היא בלתי תלויה ליניארית אז קיימים סקלרים $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ ב- F , כולם שונים מ-0, כך ש- $\alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_n v_n = 0$.

ב. הבא דוגמה נגדית לכך שהטענה ההפוכה איננה נכונה כלומר, שאם קיימים סקלרים $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ ב- F , כולם שונים מ-0, כך ש- $\alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_n v_n = 0$ אז לא בהכרח כל תת קבוצה של $v_1, \dots, v_n$ היא בלתי תלויה ליניארית.

הערה: בסעיף א', תת קבוצה ממש של $v_1, \dots, v_n$ פרושו תת קבוצה של $\{v_1, \dots, v_n\}$ ששונה מ- $\{v_1, \dots, v_n\}$.

פתרון לשאלה 4:

א. נתון כי הקבוצה $\{v_1, \dots, v_n\}$ תלויה ליניארית, לכן קיימים סקלרים $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ לא כולם 0 כך ש:

$$(*) \quad \alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_n v_n = 0$$

נניח בשלילה כי אחד הסקלרים הוא 0 כלומר $\alpha_j = 0$ עבור $1 \leq j \leq n$ שלם כלשהו.

נוכל, אם כן, לכתוב את (*) גם באופן הבא (ע"י הצבת $\alpha_j = 0$):

$$(**) \quad \alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_{j-1} v_{j-1} + \alpha_{j+1} v_{j+1} + \dots + \alpha_n v_n = 0$$

כאשר לא כל הסקלרים הם 0. קיבלנו ב- (**) צרף ליניארי של $n-1$ וקטורים מתוך הקבוצה $\{v_1, \dots, v_n\}$ השווה ל-0 כאשר לא כל הסקלרים הם 0, ולכן הקבוצה תלויה ליניארית, בסתירה לנתון שכל תת קבוצה ממש ולא ריקה של $\{v_1, \dots, v_n\}$ היא בלתי תלויה. לכן בהכרח כל הסקלרים $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ שונים מ-0 כנדרש.

ב. נבחר את קבוצת הווקטורים הבאה ב- R^2 : $\{(1,0), (2,0), (3,0)\}$. ניתן לקבל צרף ליניארי של 0 כך שכל המקדמים שונים מ-0: $(1,0) + (2,0) - (3,0) = (0,0)$, אך לא כל תת קבוצה ממש ולא ריקה היא בלתי תלויה, למשל תת הקבוצה $\{(1,0), (2,0)\}$ תלויה ליניארית כי הווקטורים פרופורציונאליים.

שימו לב כי היו טורים במבחן, לכן יש להתייחס לתשובות הנכונות ולא לסעיף הנכון

שאלה מס' 5: (6 נקודות)

יהיו $z_1, z_2 \neq -1$ פתרונות שונים של המשוואה $z^3 + 1 = 0$, אז הסכום $z_1^{2014} + z_2^{2014}$ שווה ל:

א. 1 ; ב. 2 ; ג. 0 ; ד. -1 ; ה. -2

פתרון לשאלה 5:

נחשב את הסכום ונבחר את התשובה הנכונה: ידוע כי $z_1^3 = z_2^3 = -1$. בנוסף מתקיים:

$$2014 = 3 \cdot 671 + 1 \text{ לכן:}$$

$$z_1^{2014} = z_1^{3 \cdot 671 + 1} = (z_1^3)^{671} \cdot z_1 = (-1)^{671} \cdot z_1 = -z_1$$

$$z_2^{2014} = z_2^{3 \cdot 671 + 1} = (z_2^3)^{671} \cdot z_2 = (-1)^{671} \cdot z_2 = -z_2 \text{ באותו אופן, נקבל גם ש:}$$

$$\text{ולכן: } z_1^{2014} + z_2^{2014} = -z_1 - z_2$$

בנוסף, אם נסמן, $z_3 = -1$, נקבל ש z_1, z_2, z_3 הם 3 השורשים השונים של -1 לכן סכומם שווה ל-0,

כלומר: $z_1 + z_2 + z_3 = 0$. נציב $z_3 = -1$ ונקבל $z_1 + z_2 - 1 = 0$ ולכן ע"י העברת אגפים נקבל:

$$-z_1 - z_2 = -1$$

שאלה מס' 6: (6 נקודות)

תהי A מטריצה ממשית מסדר $n \times n$. סמנו את שתי הטענות הנכונות מבין הטענות הבאות:

א. אם A אנטי סימטרית אז A^4 אנטי סימטרית.

ב. אם A ו- A^t תלויות ליניארית אז A סימטרית או אנטי סימטרית.

ג. אם A^2 סימטרית אז A סימטרית.

ד. אם A משולשת תחתונה אז A^2 משולשת תחתונה.

ה. אם A סימטרית וגם משולשת תחתונה אז A סקלרית.

פתרון לשאלה 6:

א. **לא נכון.** נתון $A^t = -A$ לכן $A^t = (-A)^4 = A^4$ כלומר A^4 סימטרית ולא אנטי סימטרית.

ב. **נכון.** נתון A ו- A^t תלויות ליניארית. אם $A = 0$ אז A סימטרית וגם אנטי סימטרית ולכן הטענה נכונה. אחרת, אם $A \neq 0$ אז מהנתון נובע ש A ו- A^t פרופורציונאליות, כלומר קיים

סקלר $\alpha \neq 0$ כך ש: $A = \alpha A^t$. ע"י ביצוע שיחלוף של שני האגפים נקבל: $(A)^t = (\alpha A^t)^t$

- כלומר $A^t = \alpha A$. נציב בשוויון הראשון ונקבל: $A = \alpha A^t = \alpha(\alpha A) = \alpha^2 A$. נעביר אגפים ונקבל: $A - \alpha^2 A = 0$ או $(1 - \alpha^2)A = 0$. אבל $A \neq 0$ ולכן $\alpha = \pm 1$ כלומר $A = \alpha A^t = \pm A^t$ כלומר A סימטרית (אם $\alpha = 1$) או אנטי סימטרית (אם $\alpha = -1$).
- ג. **לא נכון**. ניתן לקחת מטריצה A אנטי סימטרית ושונה מ-0, ואז A^2 סימטרית (כפי שראינו בסעיף א') אבל A לא סימטרית, למשל: $A = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ -2 & 0 \end{pmatrix}$ לא סימטרית אבל $A^2 = \begin{pmatrix} -4 & 0 \\ 0 & -4 \end{pmatrix}$ סימטרית.
- ד. **נכון**. ידוע כי מכפלת מטריצות משולשות תחתונות היא מטריצה משולשת תחתונה (לא נוכיח זאת כאן) ולכן אם A משולשת תחתונה אז A^2 היא מכפלה של משולשות תחתונות ולכן משולשת תחתונה.
- ה. **לא נכון**. במקרה זה A היא אלכסונית ולא בהכרח סקלרית. למשל: $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$ היא גם סימטרית וגם משולשת תחתונה אך לא סקלרית.

שאלה מס' 7: (6 נקודות)

- יהי $V = R_5[x]$ מרחב הפולינומים הממשיים ממעלה קטנה או שווה ל-5. סמנו את הקבוצה המהווה תת מרחב וקטורי של V :
- כל הפולינומים ב- V שיש להם שורש ממשי.
 - כל הפולינומים ב- V שמעלתם היא בדיוק 3.
 - כל הפולינומים ב- V עבורם $x = 7$ הוא שורש מריבוי בדיוק 2.
 - כל הפולינומים ב- V עבורם $x = 7$ הוא לא שורש שלהם.
 - כל הפולינומים ב- V עבורם $x = 7$ הוא שורש מריבוי לפחות 2.

פתרון לשאלה 7:

- א. **לא נכון**. למשל הפולינום $p(x) = x^2$ יש שורש ממשי (0) וכן לפולינום: $f(x) = x + 1$ יש שורש ממשי (-1) אך לסכום: $p(x) + f(x) = x^2 + x + 1$ אין שורש ממשי. מאחר והקבוצה אינה סגורה לחיבור היא איננה תת מרחב של V .
- ב. **לא נכון**. למשל הפולינום $p(x) = x^3$ הוא ממעלה 3. הפולינום $f(x) = -x^3 + x$ הוא ממעלה 3, אך הסכום: $p(x) + f(x) = x^3 + (-x^3 + x) = x$ הוא פולינום ממעלה 1. מאחר והקבוצה אינה סגורה לחיבור היא איננה תת מרחב של V .

- ג. **לא נכון.** למשל בפולינום $p(x) = (x-7)^2(x-1)$ מתקיים ש-7 הוא שורש מריבוי בדיוק 2, וכן בפולינום: $f(x) = (-6)(x-7)^2$ מתקיים ש-7 הוא שורש מריבוי בדיוק 2, אך בסכום: $p(x) + f(x) = (x-7)^2(x-1) + (-6)(x-7)^2 = (x-7)^2(x-1-6) = (x-7)^3$ מתקיים ש-7 הוא שורש מריבוי 3. מאחר והקבוצה אינה סגורה לחיבור היא איננה תת מרחב של V .
- ד. **לא נכון.** למשל בפולינום $p(x) = x-6$ מתקיים ש-7 הוא לא שורש, וכן בפולינום: $f(x) = x-8$ מתקיים ש-7 הוא לא שורש, אך בסכום: $p(x) + f(x) = (x-6) + (x-8) = 2x-14$ מתקיים ש-7 הוא שורש. מאחר והקבוצה אינה סגורה לחיבור היא איננה תת מרחב של V .
- ה. **נכון.** את W שהוא אוסף כל הפולינום ב- V בהם $x=7$ הוא שורש מריבוי לפחות 2 ניתן לכתוב באופן הבא: $W = \{p(x) \in V \mid p(7) = 0, p'(7) = 0\}$. נוכיח את קיומן של 3 התכונות של תת מרחב:
- א. $p_0(x) = 0 \in W$ כי מתקיים: $p_0(7) = p'_0(7) = 0$.
- ב. יהיו $p(x), g(x) \in W$ כלומר מתקיים: $p(7) = 0, p'(7) = 0$ וכן $g(7) = 0, g'(7) = 0$. צריך להוכיח: $(p+g)(7) = 0, (p+g)'(7) = 0$. ואכן:
- $$(p+g)(7) = p(7) + g(7) = 0 + 0 = 0$$
- $$(p+g)'(7) = (p' + g')(7) = p'(7) + g'(7) = 0 + 0 = 0$$
- ג. יהי $\alpha \in R$ צריך להוכיח: $(\alpha p)(7) = 0, (\alpha p)'(7) = 0$. ואכן:
- $$(\alpha p)(7) = \alpha p(7) = \alpha \cdot 0 = 0, \quad (\alpha p)'(7) = \alpha p'(7) = \alpha \cdot 0 = 0$$